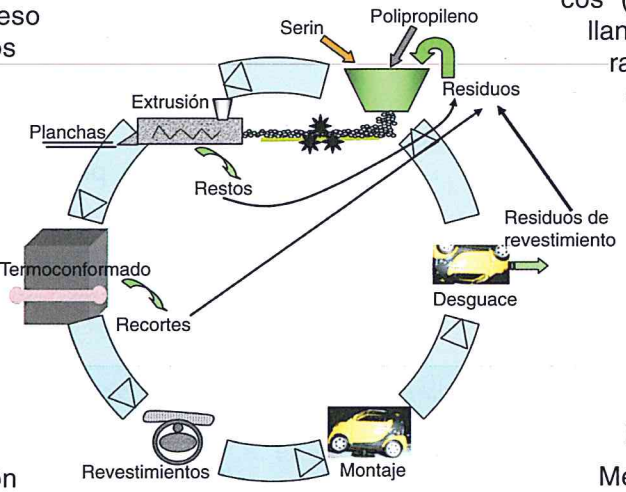
## El reciclaje. Necesidad y negocio

Los materiales de desecho recuperados por los programas de recogida y reciclaje no dejan de ser desechos hasta que no se encuentran de nuevo en el mercado, dispuestos a ser procesados y vueltos a emplear en un proceso productivo que dé origen nuevamente a un producto.

De lo anterior se desprende que los desechos son utilizados como materia prima en un proceso (reciclado) que tendrá unos costes económicos y unos beneficios. En el caso del sector del automóvil, tan sólo en Europa, el reciclaje de vehículos mueve cerca de 18 650 millones de euros y son, en su mayoría, las empresas pequeñas y medianas las que se encargan de aprovechar hasta el 80 % de las partes de un automóvil.




Además de la amortización que, para otros coches, se le ha hecho previamente en el desguace, el automóvil diseñado para su reciclaje permite la reutilización de casi todos sus componentes.

El reciclaje en el sector del automóvil consiste, primeramente, en extraer todos los materiales considerados tóxicos (baterías, líquido de frenos, aceites, anticongelante, filtros, etc.), los cuales se almacenan en contenedores específicos para su correcta manipulación y reprocesado.



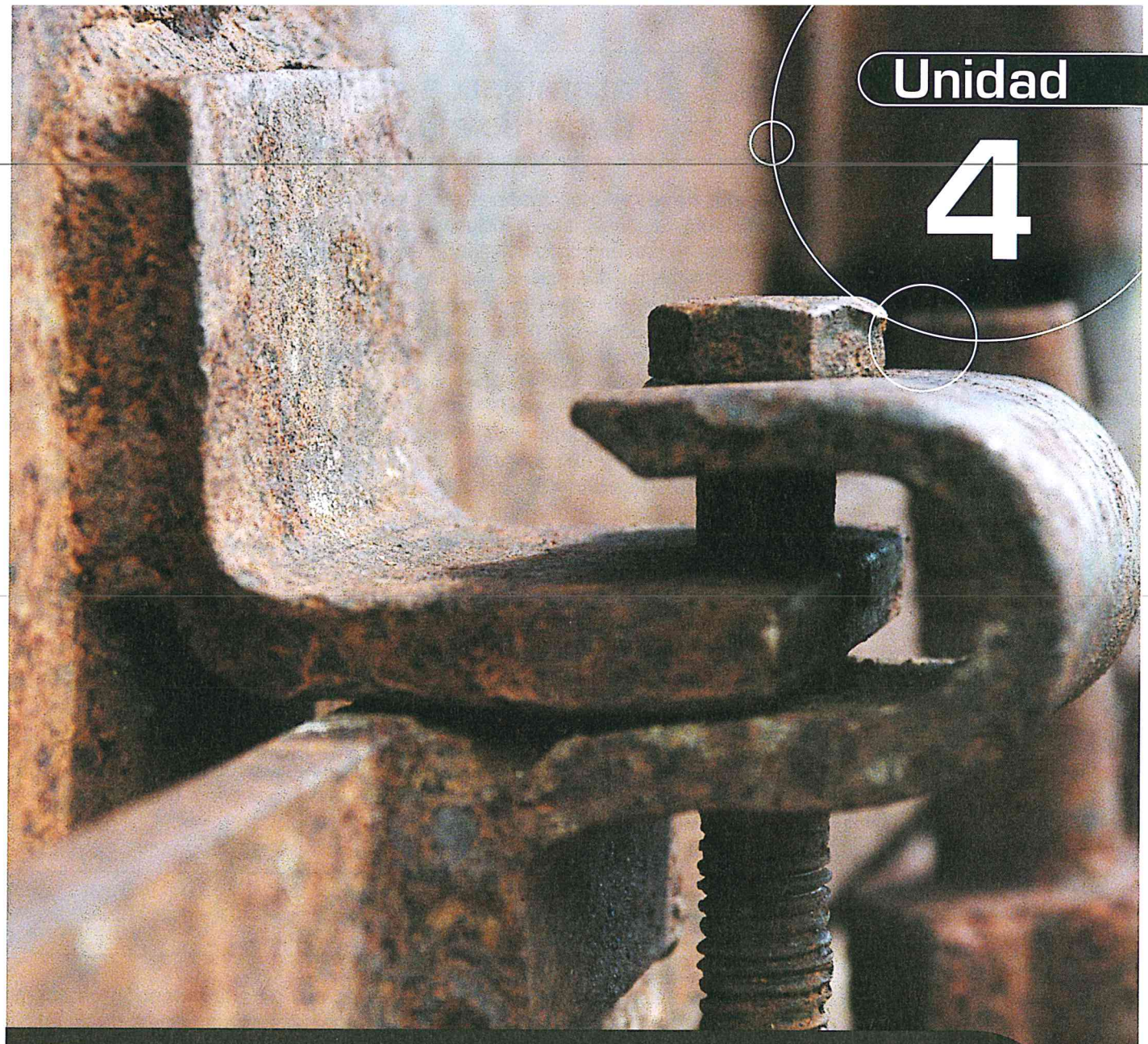
Posteriormente, sea el desguace o sea el propio comprador, se encargan de desmontar las piezas susceptibles de ser reutilizadas, como neumáticos (dentro de medidas de uso), llantas, faros, catalizadores, carburadores, con el fin de venderlas como piezas de segunda mano a talleres y particulares.

En España, está reglamentado el reciclaje de vehículos y todos se envían a los desguaces, que se encargan de recogerlos, desmontarlos y fragmentarlos para, en definitiva, preparar su recuperación y la regeneración de materia prima.

Mención aparte en este capítulo merece el reciclado de material plástico de salpicaderos y molduras. Dicho material está formado por una mezcla de polipropileno y harina de madera (serrín muy fino, que proviene de serrerías que reutilizan maderas de mobiliario). La pasta generada por este material resulta apta para producir planchas que posteriormente pueden ser termoconformadas (con un molde y su aplicación de calor) para fabricar nuevos elementos.

Pues bien, tanto el material de automóviles desechados como los recortes que se generan en el propio proceso de fabricación, son triturados y vueltos a utilizar para la producción de las planchas.

¿Tendrá tu coche nuevo parte del material empleado en el vehículo que utilizó tu actor/actriz favorito?



Unidad

4

# Tratamientos térmicos y superficiales. El fenómeno de la corrosión

Hemos estudiado la relación que existe entre la estructura de los materiales y sus propiedades. Ahora veremos que, controlando el enfriamiento de las aleaciones, es posible alterar la estructura y, en consecuencia, las propiedades.

Una vez que el material está en servicio, los agentes atmosféricos, por el simple paso del tiempo, hacen que se deteriore. El conocimiento de los mecanismos de la corrosión facilita los medios para seleccionar o proteger el material.

# 4.1 Tratamientos térmicos y superficiales

A partir de los últimos avances tecnológicos, las posibilidades de modificar la estructura, la constitución e incluso la composición química de los metales y aleaciones, se han ampliado considerablemente. Pero siguen siendo los **tratamientos térmicos** los que más se utilizan en la metalurgia actual.

> Los **tratamientos térmicos** son procesos donde únicamente se utiliza la temperatura como magnitud variable modificadora de la microestructura y constitución de metales y aleaciones, pero sin variar su composición química.

El objetivo de los tratamientos térmicos consiste en mejorar las propiedades mecánicas de metales y aleaciones, de tal forma que unas veces interesa aumentar la dureza y resistencia mecánica, y otras veces la ductilidad o plasticidad para facilitar su conformación.

Por extensión, también se emplea la denominación de tratamientos a otras técnicas, donde además de utilizar la temperatura como variable que considerar, se modifica también la composición química de una capa superficial de la pieza. A estos tratamientos se les conoce con el nombre de **tratamientos termoquímicos** o **superficiales,** por tener lugar las reacciones químicas en la superficie de la pieza que se trata.

Ambos tipos de tratamientos se pueden clasificar atendiendo a los diversos métodos que se emplean, según aparecen en el esquema de la izquierda.

Si bien nos vamos a referir fundamentalmente a los aceros, los tratamientos térmicos se pueden aplicar a otras aleaciones. Comentaremos el caso del recocido aplicado tras la deformación en frío de metales como el cobre o el aluminio.




Tabla 4.1. *Clasificación de los tipos de tratamiento.*

# 4.2 Temple

Es el tratamiento térmico convencional, y se usa para la obtención de aceros martensíticos. Se caracteriza por enfriamientos rápidos y continuos en un medio adecuado de temple: agua, aceite o aire. Las propiedades óptimas de un acero templado se consiguen durante el tratamiento térmico del temple si la muestra adquiere un alto contenido en martensita.

La capacidad de un acero aleado para transformarse en martensita durante un determinado temple depende de la composición química (cantidad de carbono y otros elementos de aleación) y de un parámetro denominado **templabilidad,** que se define como la aptitud de la aleación para endurecerse por formación de martensita como consecuencia de un tratamiento térmico.

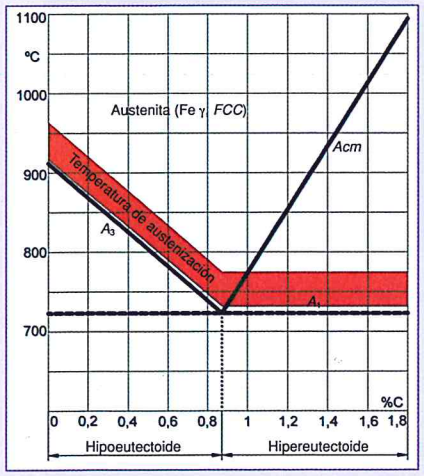



Fig. 4.1. *Zona de austenización para los tratamientos térmicos del acero.*

## A Martensita

Cuando un acero se encuentra o está a la temperatura de austenización, su estructura interna se transforma en austenita (Fig. 4.1); si se enfría rápidamente, el hierro γ (estructura *FCC*) no tiene tiempo suficiente para pasar a hierro α (estructura *BCC*). Esta temperatura es mayor para los aceros hipoeutectoides que para los hipereutectoides, es un 50 % C superior a la temperatura que se corresponde con las líneas $A_1$ y $A_3$ de la Figura 4.1.

Como sabemos, no hay tiempo para la reordenación atómica de una estructura cúbica centrada en caras a una centrada en el cuerpo. Además, la estructura

*FCC* admite una mayor cantidad de carbono de inserción que la *BCC,* como se demuestra observando la Fig 4.2. En efecto, llamando $R$ al radio del átomo de Fe y $r$ al del átomo de carbono, según las Figs. 4.2c y 4.2d se deduce que:

Intersticio en la red *FCC*:

Aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo señalado $(R + r)^2 + (R + r)^2 = (2R)^2$ se deduce que: $2\left(R^2 + r^2 + 2Rr\right) = 4\,R^2 \Rightarrow r^2 + 2Rr - R^2 = 0$

Resolviendo la ecuación de segundo grado para $r$:

$$r = \frac{-2R \pm \sqrt{4R^2 + 4R^2}}{2} = -R \pm R\sqrt{2}$$

Evidentemente, el signo + es el que sirve, pues $r$ no puede ser negativa, con lo que:

$$r = \left(\sqrt{2} - 1\right)R \cong 0{,}414R$$

Considerando que el radio atómico del Fe es de 0,129 nm y el radio máximo posible a insertar en la red Fe-γ es $r = 0{,}414 \cdot 0{,}129 = 0{,}053$ nm, resulta que el carbono tiene un radio atómico de 0,075 nm, lo que explica que la máxima solubilidad del C en Fe-γ sea solamente del 2,08 %.

Número de átomos de la celda elemental (Fig. 4.2e):

- Seis medios de los centros de las seis caras.
- Ocho octavos de los vértices.

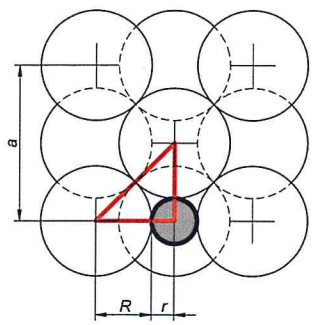
$$\text{Número de átomos de acero} = 6 \cdot \frac{1}{2} + 8 \cdot \frac{1}{8} = 4$$



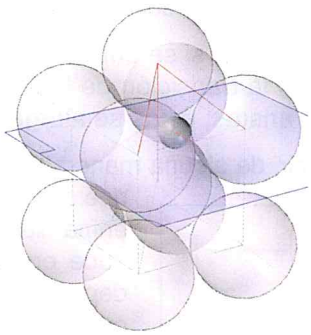
*a) Fe-γ con red cristalina* FCC.



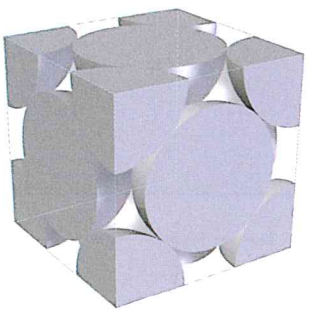
*b) Fe-γ con red cristalina* BCC.



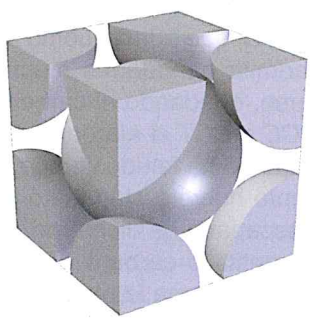

*c) Tamaño del intersticio en la arista de* FCC.



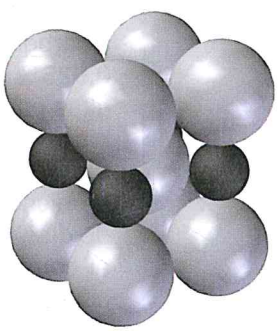
*d) Mayor intersticio en la* BCC.



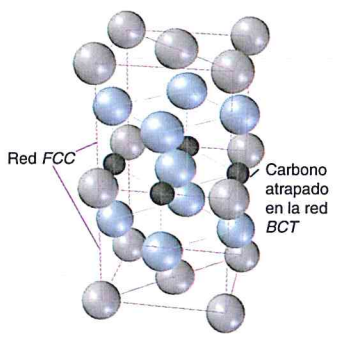
*e) Número de átomos de acero que pertenecen a la celda elemental* FCC.



*f) Número de átomos que pertenecen a la celda elemental* BCC.



*g) Estructura tetragonal centrada en el cuerpo* (BCT) *de la martensita.*




*h) Superposición de las estructuras,* FCC y BCT *(en azulado los átomos de Fe que estaban en los centros de las caras)*

Fig. 4.2. *Redes cristalinas del Fe-γ y Fe-α. Soluciones sólidas de inserción posibles. Se observa la transformación a una red tetragonal por deformación de la red cúbica original.*

Número máximo de átomos de carbono situados en el centro de cada arista:

$$\text{Número de átomos de carbono} = 12 \cdot \frac{1}{2} = 6$$

$$\left.\begin{array}{l}\text{Masa de Fe} = 55{,}85 \cdot 4 = 223{,}4\\ \text{Masa de C} = 12{,}011 \cdot 3 = 36{,}033\\ \text{Masa total de la celda} = 259{,}433\end{array}\right\} \text{Concentración de carbono} = \frac{36{,}033}{259{,}433} \cdot 100 = 13{,}89\,\%$$

Evidentemente, la realidad indica que no es éste el valor. Lo que ocurre es que la red se deforma, dejando que en unas aristas se inserte el carbono y en otras no (Fig. 4.2g). Ahora el número de átomos de carbono que forman parte de la red se calcula así:

$$\left.\begin{array}{l}\text{Masa de Fe} = 55{,}85 \cdot 4 = 223{,}4\\ \text{Masa de C} = 12{,}011 \cdot x = 12{,}011x\\ \text{Masa total de la celda} = 223{,}4 + 12{,}011x\end{array}\right\} \text{Concentración de } \textit{carbono} = \frac{12{,}011x}{223{,}4 + 12{,}011x} \cdot 100 = 2{,}08\,\%$$

$$1201{,}1x = 464{,}672 + 25{,}1888x \Rightarrow x = \frac{464{,}672}{1201{,}1 - 25{,}1888} = 0{,}395 \cong 0{,}4 = \frac{2}{5}$$

En los Ejercicios 5 a 7 puedes hacer estos mismos cálculos para la red *BCC*.

Es decir, la experiencia indica que solamente pueden entrar 2 átomos de carbono, como máximo, a 1148 °C (a temperaturas inferiores baja la concentración en disolución) en 5 celdas elementales. Evidentemente, al enfriar disminuye la concentración, pero el carbono está, con lo que su exceso precipita quedando entre los granos (en el caso de las fundiciones) o formando compuestos intersticiales como el carburo de hierro ($Fe_3C$).

Sin embargo, si se enfría rápidamente no da tiempo a que este proceso culmine y, en la transición de la red *FCC* a la red *BCC*, el carbono queda atrapado en las aristas; éstas se alargan y la red cúbica pasa a ser tetragonal.

Es decir, de alguna manera hemos provocado unas tensiones en la red cristalina, que se manifiestan en el exterior de las piezas sometidas a un enfriamiento rápido. Como se verá a continuación, ello se traduce en un aumento de la dureza, la cual, en definitiva, dependerá de la velocidad de enfriamiento y del contenido en carbono.

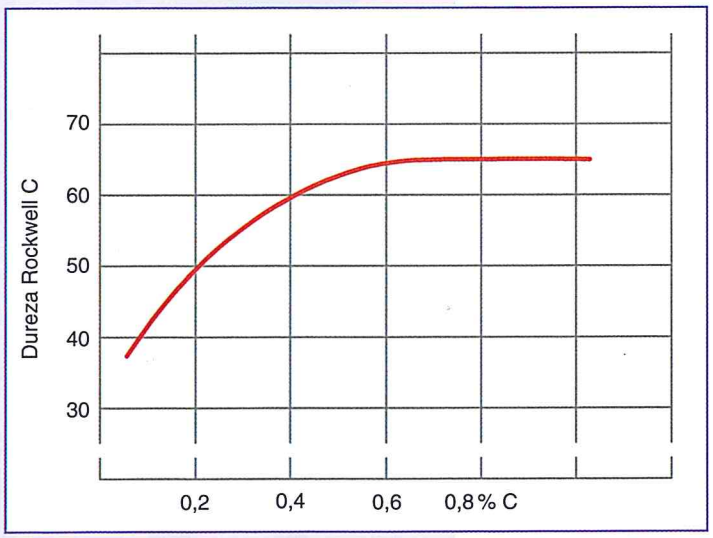



Fig. 4.3. *Influencia de la cantidad de carbono en la dureza de la martensita.*

De nuevo, insistimos en la cantidad de carbono. Obsérvese que todo el carbono que hay en la austenita (como máximo 2,08 % a 1148 °C) puede pasar, con el enfriamiento rápido, a carbono retenido en la red *BCC*, que admite como máximo 0,025 %, con lo que para admitir cantidades mucho más altas esta red debe deformarse, quedando el carbono atrapado, con lo que pasa de *BCC* a *BCT* al alargarse las aristas que retienen el carbono que no ha tenido tiempo de salir de dicha red. Si el enfriamiento hubiera sido lento (incluso de días) el carbono hubiera escapado de dicha red formado el compuesto intersticial cementita o carburo de hierro, el cual en combinación con la ferrita, forma la perlita.

En la Figura 4.3 se muestra un gráfico que representa la dureza frente al contenido de carbono. A partir de un contenido del 0,6 % ya no se observan aumentos significativos de la misma. Ello se debe a que ni siquiera con el enfriamiento rápido le da tiempo a transformarse a toda la austenita. Ésta queda retenida y al ser más blanda, ya no hay aumento de la dureza.

## B Ensayo de templabilidad

El procedimiento empleado para determinar el grado de templabilidad se conoce como **ensayo Jominy.** Este ensayo consiste en mantener constantes todos los factores que influyen en la profundidad del endurecimiento de la pieza, excepto la composición. El proceso se describe a continuación y se ilustra gráficamente en la Figura 4.4a.

1. Una probeta normalizada de 25 mm de diámetro y 100 mm de longitud se lleva a la temperatura de austenización (según el porcentaje de carbono) el tiempo necesario para conseguir que la estructura se convierta en austenita.
2. Se saca del horno, y el extremo de la pieza se templa mediante un chorro de agua de caudal y temperatura constante, de tal manera que la velocidad de enfriamiento es máxima en el extremo templado y disminuye a lo largo de la probeta.
3. Una vez que la probeta se ha enfriado a temperatura ambiente, se desbasta una tira de 0,4 mm de espesor y se determina la dureza a lo largo de los primeros 50 mm. Se traza una curva de templabilidad, representando los valores de dureza en función de la distancia al extremo templado.

## C Curvas de templabilidad

En la Figura 4.4b se representa una gráfica de templabilidad típica. El extremo templado se enfría más rápidamente y presenta un máximo de dureza. En este punto, y en la mayoría de los aceros, la microestructura coincide con el 100 % de martensita. La velocidad de enfriamiento decrece con la distancia del extremo templado y, en consecuencia, la dureza disminuye. Al disminuir la velocidad de enfriamiento, el carbono dispone de más tiempo para la difusión y facilita la formación de perlita más blanda, que puede estar mezclada con martensita y bainita.

La templabilidad es una medida cualitativa de la velocidad con que la dureza disminuye en función de la distancia al extremo templado. Un acero con alta templabilidad mantiene valores elevados de dureza durante distancias relativamente largas. Un acero aleado tiene una única curva de templabilidad.

A veces resulta más conveniente relacionar la dureza con la velocidad de enfriamiento, en lugar de hacerlo con la distancia al extremo templado.

## D Factores que influyen en el temple

La velocidad de enfriamiento de una muestra depende de la rapidez de eliminación de energía térmica, que es función a su vez de:

1. **Composición del acero.** Fundamentalmente, como se ha comentado, influye el contenido en carbono, hasta llegar a un máximo. Otros elementos de aleación aumentan la dureza del acero por la formación de carburos y tienden a aumentar la templabilidad, permitiendo obtener martensita con velocidades de enfriamiento más lentas. Es decir, piezas gruesas en las que el interior no se templaría. Tratándose de un acero aleado, sería posible su temple.
2. **Temperatura a la que hay que calentar.** Según el contenido de carbono y los elementos de aleación (Mo, Al, Si, W y V aumentan esta temperatura, mientras que Ni y Mn bajan la temperatura de los puntos críticos).
3. **Tiempo de calentamiento.** Relacionado con la masa de la pieza, para conseguir que toda ella llegue a la austenización.
4. **Velocidad de enfriamiento.** Es el factor más importante y viene condicionado por el medio de temple.
5. **Características del medio donde se realiza el temple.** Condiciona la velocidad de enfriamiento.

### Sabías que...

Las propiedades óptimas de un acero templado y revenido se consiguen sólo si durante el tratamiento térmico de un temple la muestra adquiere un alto contenido en martensita; en cambio, si se forma perlita y/o bainita, el acero resultante adquiere otra combinación de características mecánicas.

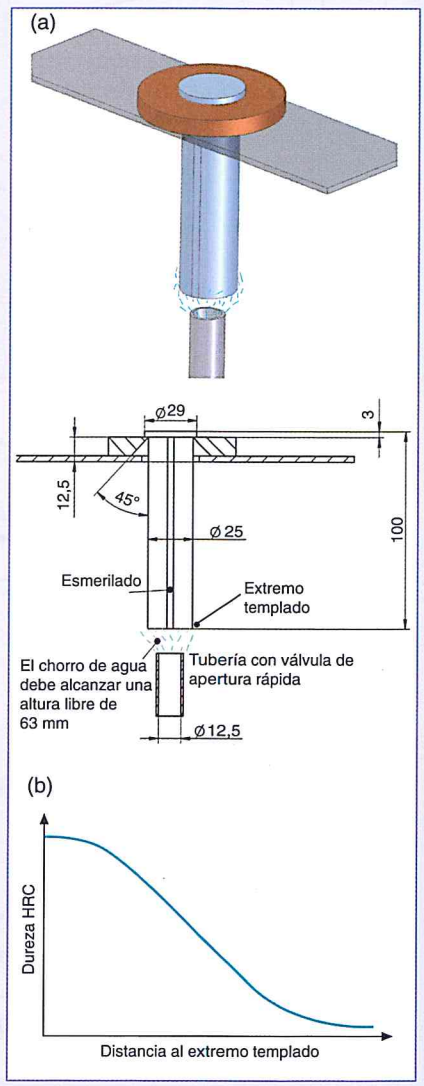



Fig. 4.4. *Ensayo Jominy. a) dimensiones de la probeta; b) gráfica de templabilidad.*

6. **Tamaño y geometría de la muestra.** En una pieza gruesa se necesita más tiempo para que el interior consiga la austenización, aunque su interior no enfriará lo bastante rápido para conseguir la estructura martensítica.

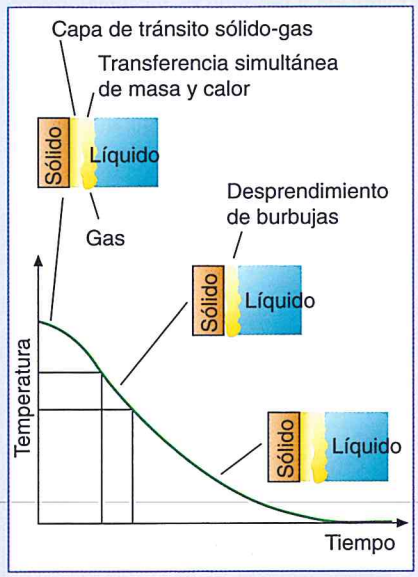



Fig. 4.5. *Efecto de la formación de vapor en la velocidad de enfriamiento.*

## E Medios de temple

De los tres medios más comunes que se utilizan para templar (agua, aceite y aire), el agua es el que produce temples más rápidos o severos, seguido a continuación del aceite, que es más efectivo que el aire. El grado de agitación de los medios también influye en la velocidad de enfriamiento, y una mayor agitación implica una mayor velocidad de enfriamiento, lo que aumenta la efectividad del temple.

Para aceros con alto contenido en carbono, el temple en agua puede resultar demasiado severo porque produce deformaciones y grietas. Para evitar este incremento se utilizan los aceites como medio de temple.

El temple al aire de los aceros al carbono provoca una microestructura casi totalmente perlítica.

- **Agua.** Es un medio rápido de enfriamiento, se consiguen temples muy fuertes y se utiliza para templar aceros al carbono. Es necesaria una cantidad de agua suficiente para que la temperatura de ésta no rebase los 30 °C. Las piezas se han de agitar dentro del medio acuoso, para evitar la formación de una burbuja de vapor alrededor de la pieza, que actuaría de aislante térmico y retardaría el enfriamiento (Fig. 4.5).
- **Aceite.** Los aceites, como tienen un calor específico menor que el agua y son más viscosos, se enfrían más lentamente que el agua y, por tanto, consiguen temples más suaves. Se emplean para aceros aleados. También es conveniente agitar para evitar la formación de vapor.

## F Diagramas TTT

Son diagramas que representan el tiempo necesario a cualquier temperatura para que se inicie y termine una transformación de fase. Por ello se denominan curvas Tiempo-Temperatura-Transformación y son muy utilizadas para los tratamientos térmicos. También se suelen conocer como curvas de las S, por su semejanza con esta letra. La Figura 4.6 muestra una de estas curvas. Para su obtención se realizan ensayos sobre diversas probetas que se someten a diferentes velocidades de enfriamiento y se analiza su dureza y su estructura interna. De esta forma, el significado es:

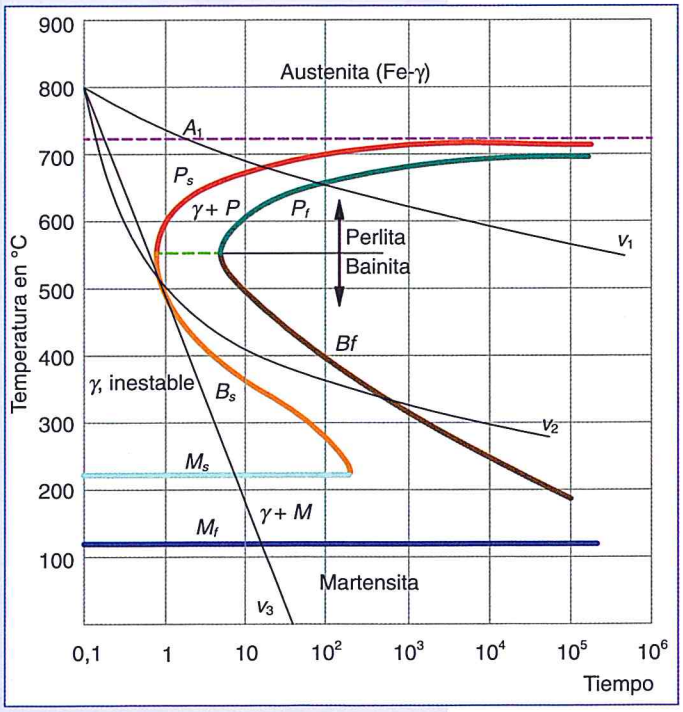



Fig. 4.6. *Curvas TTT para un acero de composición eutectoide y diversas velocidades de enfriamiento.*

- Por encima de la temperatura $A_1$ de austenización toda la estructura es austenita (hierro γ más carbono). Por supuesto, siempre que el tiempo que se ha mantenido en el horno haya sido suficiente: por ejemplo, para piezas de un grosor de 0,25 mm será necesaria 1 hora.
- $P_s$, línea roja, indica el inicio de la transformación a perlita. $P_f$ indica el final de la transformación. Esto sucede para enfriamientos lentos (incluso dejando apagado el horno y esperando a que se enfríe, o en el núcleo de piezas gruesas), velocidad $v_1$ de la gráfica.
- $B_s$, línea naranja, indica el inicio de la transformación a bainita. $B_f$ indica el final de la transformación. Sucede con velocidades de enfriamiento no lo bastante rápidas como para dar lugar al temple.
- Si las velocidades de enfriamiento se realizan en un medio con alta capacidad de temple, como el agua, entonces es lo

suficientemente rápido como para que no tenga lugar la formación de la perlita y en su lugar se forma la estructura tetraédrica de la martensita, al quedar el carbono retenido en las aristas. Esa velocidad debe ser mayor que $v_3$ y marca dos zonas, la de inicio de la transformación a martensita, $M_s$, y la de final de la transformación $M_f$.

Se debe observar, entonces, que el temple sucede siempre que la velocidad de enfriamiento sea lo suficientemente rápida para no entrar en la zona de las S, debiendo cortar a la línea de $M_s$.

A continuación, además de estudiar algunos tipos de temple, vamos a ver otros tratamientos térmicos, que se comprenderán muy bien si se tiene claro el significado de estas curvas.

## G Tipos de temple

Se clasifican según los resultados obtenidos y el proceso de ejecución que han seguido:

- **Temple continuo de austenización completa.** Se aplica a los aceros hipoeutectoides. Se calienta el material 50 °C por encima de la temperatura crítica superior ($A_{C3}$), y se enfría en el medio más adecuado. El principal componente estructural es la martensita (Fig. 4.7b).
- **Temple continuo de austenización incompleta.** Se aplica a los aceros hipereutectoides. La temperatura de calentamiento está 50 °C por encima de $A_{c1}$; entonces, la perlita se transforma en austenita y queda intacta la cementita. Se enfría a velocidad superior a la crítica, con lo que la estructura resultante será mixta, a base de martensita y cementita (Fig. 4.7c).
- **Temple martensítico o *martempering*.** Se calienta el acero a la temperatura de austenización, y se mantiene el tiempo necesario para que se transforme toda la austenita. Posteriormente, se enfría en baño de sales manteniendo la temperatura constante durante un tiempo por encima de $M_s$ (Fig. 4.7d). En este periodo, la austenita no tiene que sufrir ninguna transformación.
- **Temple *austempering*.** Es similar al anterior, con la única diferencia de que el tiempo de permanencia en las sales de enfriamiento debe ser suficientemente largo para que atraviese las curvas y la austenita se transforme en bainita (Fig. 4.7e).
- **Temple superficial.** Consiste en calentar rápida y superficialmente un material, de tal forma que sólo una capa delgada alcanza la temperatura de transformación austenística; a continuación se enfría rápidamente. De esta forma, el núcleo de la pieza permanece inalterado, blando y con buena tenacidad, frente a la superficie, que se transforma en dura y resistente al rozamiento. El calentamiento se puede realizar mediante soplete oxiacetilénico o por inducción eléctrica.

### Sabías que...

Una escala logarítmica tiene la misión de ampliar los valores pequeños y amortiguar los grandes. En estas escalas se suelen utilizar potencias de diez o del número e, cuando los logaritmos son decimales o neperianos respectivamente.

### Sabías que...

Los elementos de aleación en el acero cambian el valor de las temperaturas de inicio y fin de la transformación martensítica ($M_s$ y $M_f$, respectivamente). Así, excepto el Co y Al, que las elevan, y el Si, que no influye, el resto de elementos las disminuye.

Cuando la temperatura $M_f$ baja por debajo de la temperatura ambiente quedará austenita retenida junto a la martensita. Si se desea que toda la estructura sea martensítica, es preciso someter al acero a un enfriamiento a temperaturas tan bajas como –80 °C, para lo cual se precisan mezclas frigoríficas.

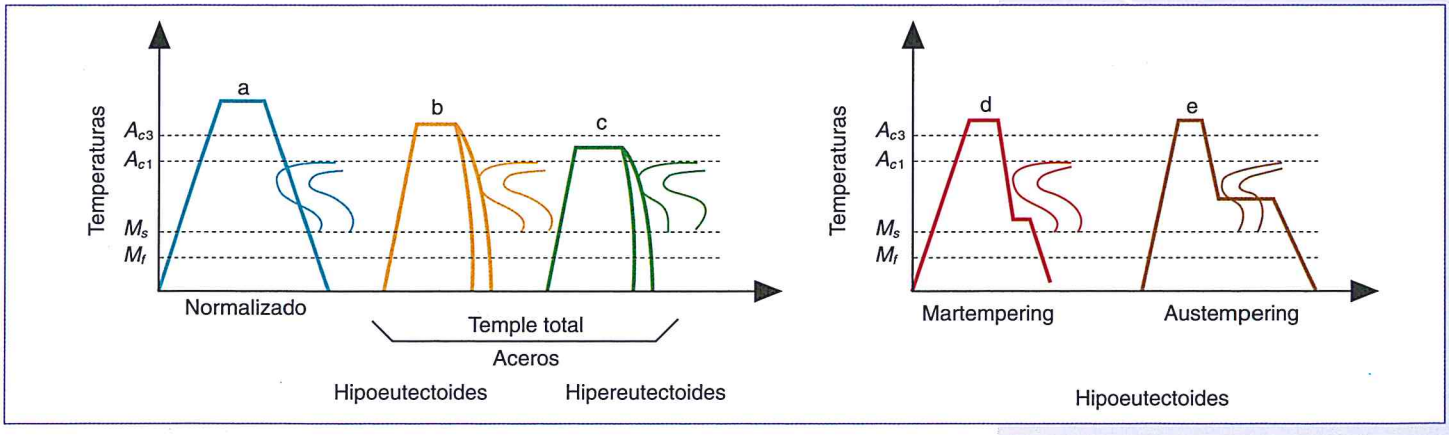



Fig. 4.7. *Normalizado y tipos de temple.*

# 4.3 Recocido

Tratamiento térmico de un material que consiste en calentarlo hasta una temperatura determinada (Fig. 4.8) durante un tiempo también previsto, y posteriormente enfriarlo lentamente. Tiene como finalidad suprimir los defectos del temple. Las variables fundamentales que manejamos son el tiempo y la temperatura.

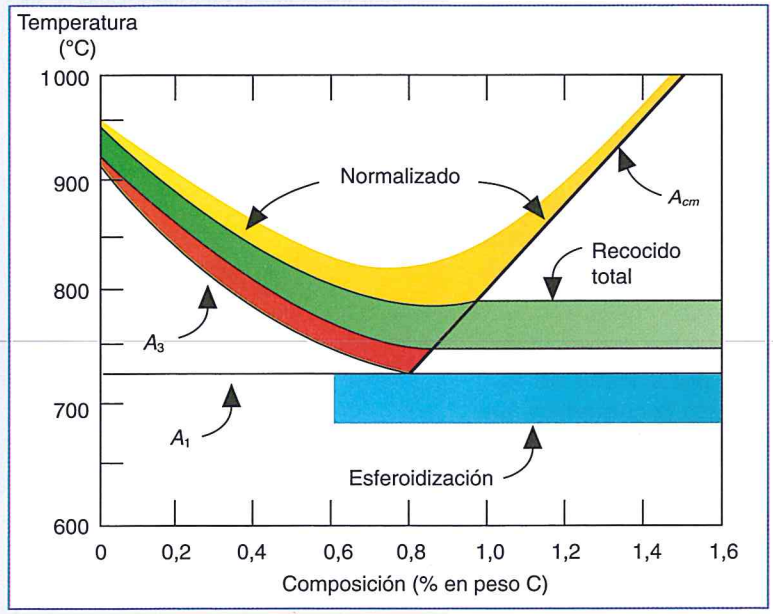



Fig. 4.8. *Diagrama Fe-C. Intervalos de temperatura de tratamiento térmico del acero al carbono.*

Los objetivos que se persiguen con este tratamiento térmico son:

- Eliminar tensiones del temple.
- Aumentar la plasticidad, ductilidad y tenacidad.
- Conseguir una microestructura específica.

Todo proceso de recocido consta de tres etapas fundamentales:

1. Calentamiento hasta una temperatura prefijada.
2. Mantenimiento de la temperatura anterior durante un tiempo conveniente.
3. Enfriamiento lento hasta temperatura ambiente, pero también realizado a una velocidad conveniente.

Como se puede observar, el tiempo constituye la variable fundamental que hay que controlar. Tanto en el calentamiento como en el enfriamiento, existen variaciones de temperatura entre el interior y el exterior de las piezas que se van a tratar. Por consiguiente, el tiempo y la velocidad de variación de temperatura estarán en función del tamaño y geometría de la pieza. Si la velocidad de variación de temperatura es muy grande, provoca tensiones internas en las piezas, que inducen a la aparición de deformaciones e incluso de agrietamientos. El tiempo de recocido debe ser lo suficientemente largo para permitir la transformación estructural deseada.

Los tratamientos de recocido se utilizan para eliminar los defectos del conformado en frío, es decir, para ablandar y ductilizar un metal agrio. Se aplica en las conformaciones de hechurado que necesitan gran deformación plástica. Durante su aplicación tienen lugar fenómenos de recristalización. Generalmente, las temperaturas de recocido son relativamente bajas, con el fin de eliminar los efectos de las deformaciones en el enfriamiento.

## A Recocido de aleaciones Fe-C

Para modificar algunas propiedades de los aceros, es necesario someterlos a diferentes procedimientos de recocido. Antes de estudiarlos, es conveniente fijarse en lo que ocurre en el diagrama hierro-carbono, representado en la Fig. 4.8, en un punto cercano al eutectoide.

La línea de fase $A_1$ se denomina de temperatura crítica inferior. Por debajo de ella, y en condiciones de equilibrio, la austenita se convierte en ferrita y cementita. Las líneas de fase $A_3$ y $A_{cm}$ representan las líneas de temperatura crítica superior para los aceros hipoeutectoides e hipereutectoides, respectivamente.

## B Normalizado

Los aceros que se han deformado plásticamente por laminación, por ejemplo, tienen una microestructura perlítica, con tamaños de grano relativamente grandes y de forma irregular. Se les aplica un tratamiento térmico llamado *normalizado* (Fig. 4.7a), mediante el cual se afina el acero (disminuye su tamaño de grano medio) y se provoca una distribución de tamaños más uniforme.

El normalizado se realiza calentando el material a una temperatura entre 55 y 85 °C superior a la temperatura crítica superior. El valor exacto depende de la composición (Fig. 4.8).

Transcurrido un tiempo conveniente, hasta convertir la ferrita en austenita, se finaliza el proceso de normalizado, con un enfriamiento relativamente rápido al aire (Fig. 4.9).

## C Recocido total

Es un procedimiento que se aplica a los aceros de contenido de carbono bajo y medio, que se han conformado por mecanizado o se han deformado mucho en un proceso de deformación en frío. La aleación se austeniza calentando de 15 a 40 °C por encima de las líneas $A_3$ o $A_1$ (Fig. 4.8). Se deja enfriar lentamente dentro del horno, proceso que suele durar varias horas. La microestructura que resulta de dicho proceso es la correspondiente a la perlita gruesa. La curva de enfriamiento se puede observar en la Figura 4.9.

## D Globulización

Los aceros medios y altos en carbono tienen una microestructura consistente en perlita gruesa, demasiado dura para la deformación plástica y para el mecanizado. Estos aceros se pueden recocer para desarrollar la microestructura de esferoiditas. Este acero globulizado tiene la máxima blandura y ductilidad, y es fácilmente mecanizable o deformable. El tratamiento térmico consiste en calentar la aleación a una temperatura justo por debajo de la eutectoide (línea $A_1$ de la Fig. 4.8), a 700 °C. El tiempo de globulización suele durar de 15 a 25 horas.

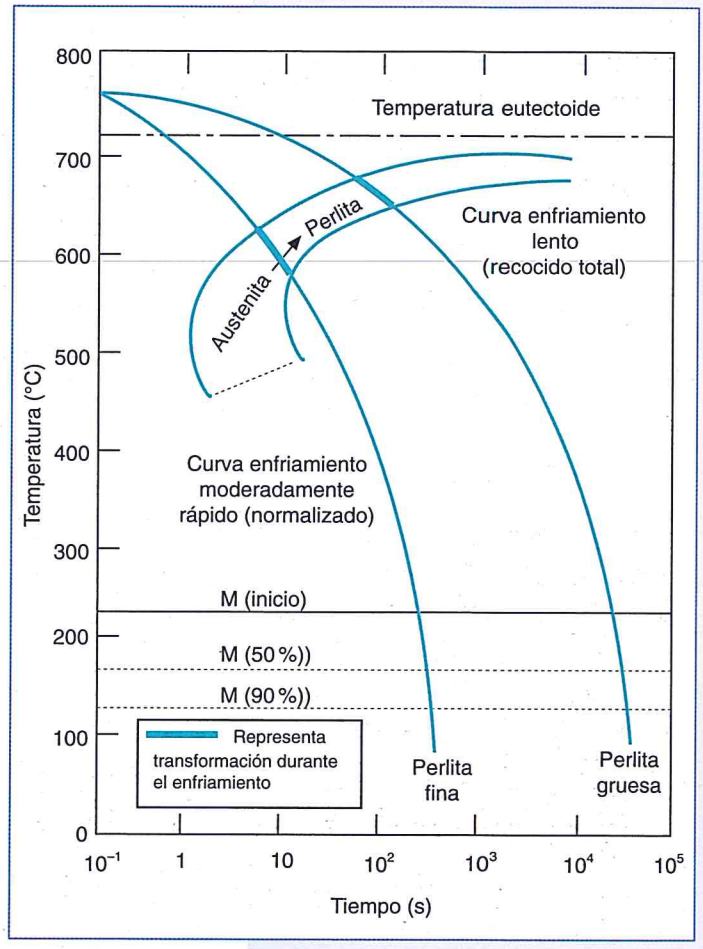



Fig. 4.9. *Curvas de enfriamiento. Normalizado y recocido total.*

## E Revenido

Es un tratamiento que sigue al temple con objeto de eliminar la fragilidad y las tensiones ocasionadas.

Consiste en un calentamiento de las piezas templadas a una temperatura inferior al punto $A_1$, para lograr que la martensita se transforme en una estructura más estable. El proceso termina con un enfriamiento más bien rápido.

Los factores que más influyen en los resultados del revenido son la temperatura y el tiempo de calentamiento.

Si bien se destruye parte del temple, el acero es más blando, se obtiene un material menos frágil.

# 4.4 Tratamientos termoquímicos

Mediante este tipo de tratamientos, se varía la composición química superficial de los aceros, adicionando otros elementos con la finalidad de mejorar determinadas propiedades en la superficie, principalmente la dureza o resistencia al desgaste y la resistencia a la corrosión. Los principales tratamientos termoquímicos se muestran a continuación.

## A Cementación y carbonitruración

**Recuerda**

Los aceros de cementación llegan a tener hasta 1,5 % de Cr también tienen Mi y Mo.

Consiste en aumentar la cantidad de carbono de la capa exterior de los aceros. La cementación se aplica a piezas que deben ser resistentes al desgaste y a los golpes, es decir, que poseen dureza superficial y resiliencia interior. Los aditivos cementales pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos. El espesor de la capa cementada depende del tiempo de permanencia y de la temperatura a la que se efectúe.

Como aditivo gaseoso se emplea el monóxido de carbono, que con el hierro de bajo contenido en carbono (por ejemplo, 0,2 % C) y a una temperatura por encima de $A_3$, produce la reacción:

$$Fe\gamma + 2CO \rightarrow (Fe\gamma + C) + CO_2$$

El CO se descompone en carbono atómico que se difunde en el Fe que pasa a austenita, y en oxígeno, que se combina con CO y da $CO_2$.

**Recuerda**

El espesor de la capa nitrurada es de apenas unas micras (5-20 µm), siendo suficientes para soportar el desgaste en, por ejemplo, los dientes de engranajes en contacto.

Esta reacción es reversible, y un acero carburado sometido a alta temperatura se descarbura en presencia del $CO_2$ del aire, perdiendo su dureza.

Como cementante sólido se puede emplear carbonato de bario. Para ello se introduce la pieza en una mezcla de carbón y $CO_3Ba$. Pero debido al tiempo que se precisa, tanto para la preparación como para la propia reacción, está en desuso.

El cementante líquido más empleado es el cianuro sódico (CNNa). Las reacciones son:

$$2CNNa + O_2 \rightarrow 2NCONa$$
$$4NCONa \rightarrow Co_3Na_2 + 2CNNa + CO + 2N$$

Es decir, el cianuro fundido se descompone con el oxígeno del aire para producir cianato sódico, el cual a su vez se descompone en carbonato sódico, cianuro y CO, junto a nitrógeno atómico. De esta forma el carbono del CO se absorbe como en el caso anterior y, además, se forman nitruros de hierro que son muy duros. Por este motivo al tratamiento se le conoce como **carbonitruración.**

## B Nitruración

- **Corrosión.** Deterioro de un material como consecuencia de un ataque en su entorno.

Es un tratamiento de endurecimiento superficial aplicado a ciertos aceros y fundiciones. Se obtienen durezas muy elevadas, del orden de 1 200 unidades Brinell. Los aceros o fundiciones nitrurados son superficialmente muy duros y resistentes a la corrosión. La nitruración se efectúa en hornos especiales, exponiendo las piezas a una corriente de amoniaco a una temperatura de 500 a 525 °C. Se utiliza para endurecer camisas de cilindros, árboles de levas, ejes de cardán, piñones y aparatos de medida.

El amoniaco se descompone en nitrógeno atómico e hidrógeno.

$$2NH_3 \rightarrow 2N + 3H_2$$

El nitrógeno atómico se difunde en el hierro alfa y forma un compuesto de inserción $Fe_4N$. Este nitruro es muy duro cuando el tratamiento se realiza con aceros aleados con Al y Cr, por lo que no hace falta ningún tratamiento térmico posterior.

# 4.5 La corrosión y sus efectos

La corrosión se define como el paso de un metal en estado libre a estado combinado, que es consecuencia de la tendencia de los metales a volver a su estado natural por la acción destructora del oxígeno del aire y los agentes electroquímicos que, como analizaremos, favorecen el proceso de corrosión. En términos económicos, el problema es de grandes dimensiones, pues se estima que aproximadamente el 5 % del PIB de un país industrializado se gasta en su prevención o en sustituir los elementos afectados.

Esencialmente, el fenómeno consiste en una oxidación del metal. Si el óxido formado no es adherente y es poroso, puede dar lugar a la destrucción de la pieza (Fig. 4.10). Pero oxidación no significa necesariamente la combinación con el oxígeno, aunque se volverá sobre ello al final de este apartado.

Recordemos que la oxidación es un proceso electroquímico en el que los átomos metálicos pierden electrones. Así, un metal *M*, con valencia *v*, puede experimentar una oxidación según la reacción:

$$M \rightarrow M^{v+} + v\,e^-$$

donde el metal *M* se oxida (pérdida de electrones), convirtiéndose en un ion con *v*+ cargas positivas al perder sus v electrones de valencia.

Ejemplos de este proceso son el hierro y el aluminio:

$$Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^- \qquad Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^-$$

La zona en la que se produce la oxidación se denomina ánodo, por lo que la oxidación también se conoce como reacción anódica.

La reacción inversa a la oxidación es la reacción de reducción. La zona donde se produce se denomina cátodo. Es decir, una reacción catódica o de reducción es la que toma los electrones de la oxidación. Algunos casos que se pueden presentar son:

- $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$. Se da cuando un metal se encuentra en una disolución ácida. El ion hidrógeno (proveniente del ácido) se reduce.
- $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$. Es el caso de una disolución ácida con oxígeno disuelto.
- $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$. Se produce en el agua aireada, el oxígeno se encuentra disponible en la zona del cátodo y toma los electrones.
- $M^{v+} + ve^- \rightarrow M$. Los iones metálicos también se pueden reducir. Ello depende de la mayor o menor avidez por ceder electrones de una pareja de metales. Así, uno los puede ceder y el otro tomarlos. Esta situación es poco frecuente, salvo en condiciones determinadas que, precisamente, formarán parte de un método de protección contra la corrosión que es la electrodeposición.

El último caso comentado se ha medido en lo que se conoce como serie electroquímica. La tabla representa la facilidad de ionización de los materiales metálicos, lo que se puede medir mediante la formación de una celda electroquímica.

**Sabías que...**

En la corrosión química, el material es disuelto por un líquido corrosivo. En cambio, en la corrosión electroquímica los átomos metálicos son eliminados del material sólido debido a que se origina un circuito eléctrico.

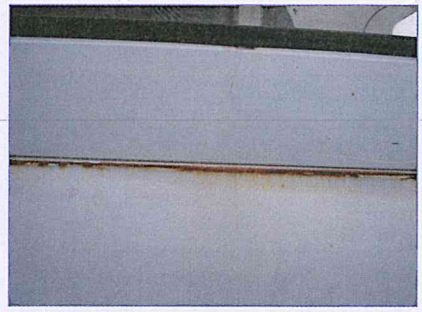


Fig. 4.10. *Automóvil con la chapa dañada. La zona oxidada, de no repararse, penetrará en el interior y se perforará la chapa.*

| | | Reacción | Potencial $V_0$ (V) |
|---|---|---|---|
| Anódicos | Actividad creciente | $Li \rightarrow Li^+ + e^-$ | –3,05 |
| | | $Na \rightarrow Na^+ + e^-$ | –2,71 |
| | | $K \rightarrow K^+ + e^-$ | –2,29 |
| | | $Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2e^-$ | –2,37 |
| | | $Al \rightarrow Al^{3+} + 3e^-$ | –1,66 |
| | | $Ti \rightarrow Ti^{2+} + 2e^-$ | –1,63 |
| | | $Mn \rightarrow Mn^{2+} + 2e^-$ | –1,63 |
| | | $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ | –0,76 |
| | | $Cr \rightarrow Cr^{3+} + 3e^-$ | –0,74 |
| | | $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$ | –0,44 |
| | | $Cd \rightarrow Cd^{2+} + 2e^-$ | –0,40 |
| | | $Co \rightarrow Co^{2+} + 2e^-$ | –0,28 |
| | | $Ni \rightarrow Ni^{2+} + 2e^-$ | –0,25 |
| | | $Sn \rightarrow Sn^{2+} + 2e^-$ | –0,14 |
| | | $Pb \rightarrow Pb^{2+} + 2e^-$ | –0,13 |
| Catódicos | Inactividad creciente | $H_2 \rightarrow 2H^+ + 2e^-$ | –0,00 |
| | | $Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2e^-$ | +0,34 |
| | | $4(OH)^- \rightarrow O_2 + 2H_2O + 4e^-$ | +0,10 |
| | | $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+} + e^-$ | +0,77 |
| | | $Ag \rightarrow Ag^+ + e^-$ | –0,80 |

Tabla 4.2. *Serie de fem respecto del hidrógeno.*

# 4.6 Celda electroquímica. Ley de Nernst. Velocidad de corrosión

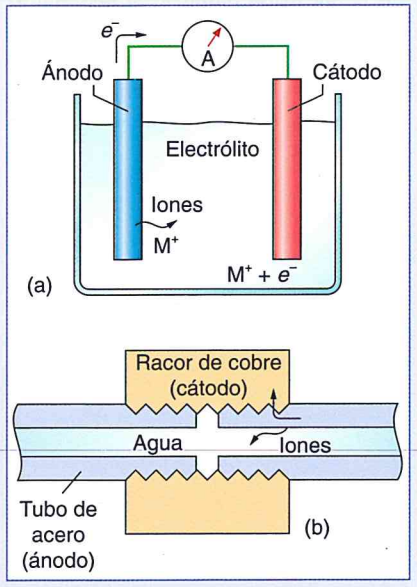



Fig. 4.11. *Componentes de una celda electroquímica: a) montaje experimental para observar el fenómeno donde el amperímetro detecta el paso de corriente; b) corrosión de una tubería de acero al unirla con un racor de cobre.*

Una celda electroquímica se forma cuando se introducen dos metales en un líquido conductor de la electricidad (por ejemplo, una disolución de ácido sulfúrico, una disolución de sal común o, incluso, agua del grifo).

En una celda electroquímica se pueden observar los dos fenómenos comentados: la oxidación (pérdida de electrones) y la reducción (ganancia de electrones), que pueden dar lugar a dos procesos: la corrosión electroquímica y la electrodeposición (esta última, como se ha comentado, sólo ocurre en condiciones especiales).

En efecto, si se realiza el montaje de la Figura 4.11, en el que se ha introducido una barra de hierro y cobre puros en una disolución, se observa que en esta celda electroquímica se tienen los siguientes componentes:

a) **Cátodo:** recibe electrones por el circuito externo a causa de la reacción química que sufre el ánodo.

b) **Ánodo:** cede electrones al circuito y se corroe al abandonar iones metálicos positivos su superficie.

c) **Circuito externo:** el ánodo y el cátodo deben estar conectados, en contacto, para que los electrones circulen del ánodo al cátodo.

d) **Electrólito:** es el conductor que completa el circuito. Es un líquido que sirve de medio para que los iones metálicos que abandonan el ánodo puedan desplazarse hacia el cátodo.

Vamos a estudiar dos casos: la pareja hierro-cobre (Fig. 4.12a) y la pareja hierro-Zinc (Fig. 4.12b).

### Pila electroquímica de hierro y cobre

Se introducen dos electrodos de hierro y cobre en sendas disoluciones de concentración 1 M de sus iones separadas por una membrana semipermeable que deja pasar el disolvente pero no los solutos, con el fin de que la concentración se mantenga. En ella el hierro se corroe mientras el cobre se electrodeposita.

En la serie electroquímica el Fe tiene un potencial respecto del hidrógeno de –0,44 V y el Cu de +0,34 V, un voltímetro colocado antes de cerrar el circuito marcaría 0,78 V de diferencia de potencial (Fig. 4.12a) (debe observarse que el potencial es a circuito abierto y cuando se cierra el circuito comienzan a circular los electrones).

Las reacciones que tienen lugar son:

- Oxidación del hierro del ánodo que se desprende, por tanto, de la barra que se irá corroyendo y pasa a la disolución: $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2e^-$
- Reducción del cobre de la disolución que pasa a depositarse sobre el cátodo (electrodepositación): $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
- En conjunto: $Cu^{2+} + Fe \rightarrow Cu + Fe^{2+}$

### Pila electroquímica de hierro y zinc

Se ha sustituido la disolución de ion $Cu^{2+}$ por otra de $Zn^{2+}$. En este caso el Zn tiene un potencial respecto del hidrógeno de –0,76 V, por lo que la diferencia de potencial

que se establece es de –0,44 – (–0,76) = 0,32 V, siendo el Zn el que cede los electrones y, por tanto, se corroe al desprenderse sus iones positivos que pasan a la disolución.

Las reacciones que tienen lugar son:

- Oxidación del zinc del ánodo: $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$

  que se desprende de la barra que se irá corroyendo.

- Reducción del hierro de la disolución: $Fe^{2+} + 2e^- \rightarrow Fe$

  que pasa a depositarse sobre el cátodo (electrodepositación).

- En conjunto: $Fe^{2+} + Zn \rightarrow Fe + Zn^{2+}$

Estos ejemplos indican que un mismo metal unas veces se corroe y otras no, en función de qué pareja de electrolitos se puedan formar. Pero, obsérvese que se ha partido de concentraciones 1 M y con una membrana de separación que hará que las concentraciones de ambos lados permanezcan iguales. Esto en la realidad no es así, la membrana no existe, lo que trae como consecuencia que el voltaje fuera disminuyendo bien por el cambio de la concentración de los iones (una aumenta y la otra disminuye) o por el desgaste de un electrolito (su corrosión completa).

La influencia de la concentración está dada por la **Ley de Nernst,** que se expresa en la siguiente ecuación.

$$\Delta U = (U_2 - U_1) - \frac{0{,}0592}{n} \log \frac{[M_1^{n+}]}{[M_2^{n+}]} \text{ a temperatura próxima a 25 °C}$$

donde:

$n$, es el número de electrones que participa en las reacciones.

$[M_1^{n+}]$ y $[M_2^{n+}]$ la concentración molar de los iones metálicos.

$U_2$ y $U_1$, la tensión de referencia respecto del hidrógeno de la disolución 1 M.

Hasta ahora se han estudiado estas disoluciones para la formación de una pila, pero puede aplicarse una corriente a los electrolitos utilizando una fuente externa, entonces, según el sentido de la corriente (cambiando la polaridad) se desplazará la reacción hacia uno u otro lado. Éste será el fundamento de un método de protección contra la corrosión.

La *cantidad de metal depositado en el cátodo* es la electrodepositación o el removido por la corrosión. Se determina por la ecuación de Faraday:

$$m = \frac{I\,t\,M}{n\,f}$$

donde: $m$ = masa de material depositado o corroído en un tiempo $t$; $I$ = intensidad de la corriente en amperios; $t$ = tiempo en segundos; $M$ = masa molecular del metal; $n$ valencia del ion metálico; $f$ = constante de Faraday, 96 500 culombios/mol.

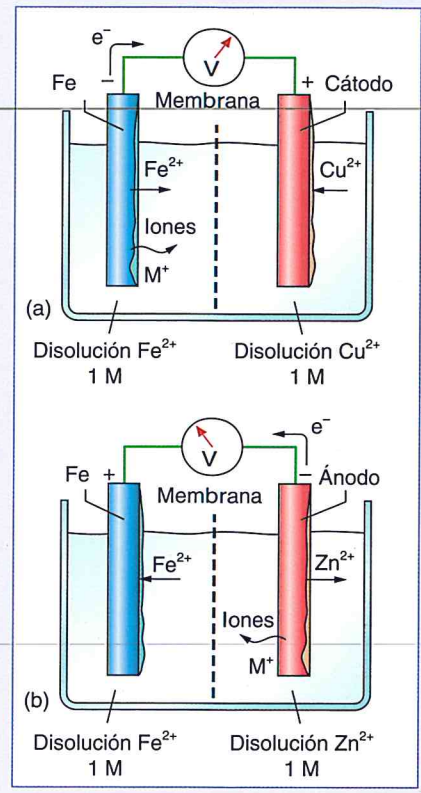



Fig. 4.12. *Pilas electroquímicas de Fe-Cu y Fe-Zn.*

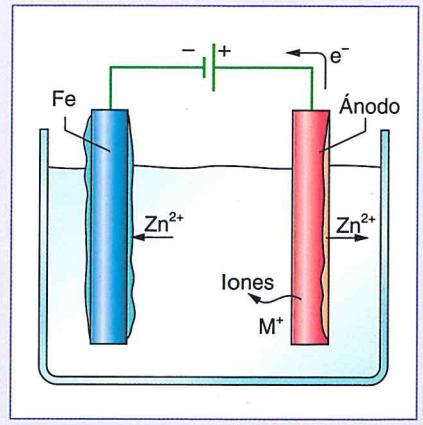



Fig. 4.13. *Recubrimiento del cátodo de hierro al forzar el paso del electrones del ánodo de Zn a causa del generador externo de corriente continua.*

### Ejemplo 1

Se deposita Zn sobre un lado de un cátodo de acero de 2 × 1 cm y espesor despreciable utilizando una corriente de 10 A. Calcular la masa de Zn depositado por hora y el tiempo necesario par hacer una película de Zn de 0,05 mm de espesor (Fig. 4.13).

Datos: Masa molecular del Zn = 65,38; Valencia = 2; Densidad = 7,13 g/cm$^3$.

a) Aplicando la ecuación de Faraday

$$m = \frac{I\,t\,M}{n\,f} = \frac{10\ [\mathrm{A}] \cdot 3\,600\ [\mathrm{s}] \cdot 65{,}38\left[\dfrac{\mathrm{g}}{\mathrm{mol}}\right]}{2 \cdot 96\,500\left[\dfrac{\mathrm{C}}{\mathrm{mol}}\right]} = 12{,}2\ \mathrm{g}$$

b) El volumen de material que es preciso depositar para crear una capa de 0,05 mm es:

$$V = 20\ [\mathrm{mm}] \cdot 10\ [\mathrm{mm}] \cdot 0{,}05\ [\mathrm{mm}] \cdot 2\ [\mathrm{caras}] = 20\ \mathrm{mm}^3$$

La masa que se debe depositar es:

$$m = Vd = 0{,}02\ [\mathrm{cm}^3] \cdot 7{,}13\left[\frac{\mathrm{g}}{\mathrm{cm}^3}\right] = 0{,}1426\ \mathrm{g}$$

Como sabemos que en una hora (3 600 s) se depositan 12,2 g:

$$t = \frac{0{,}1426\ [\mathrm{g}]}{12{,}2\left[\dfrac{\mathrm{g}}{3\,600\ \mathrm{s}}\right]} = 42\ \mathrm{s}$$

En este ejemplo se ha utilizado un generador externo, pero las corrientes que se generan en los pares galvánicos de dos metales son muy pequeñas, por lo que la velocidad de corrosión es pequeña pero suficiente para que en varios años se deteriore el material.

## 4.7 Tipos de corrosión

Se suelen distinguir unos ocho tipos de corrosión: uniforme, galvánica, por aireación diferencial, picaduras, intergranular, selectiva, erosión y corrosión bajo tensiones.

### Corrosión uniforme

Cuando se coloca un metal en un electrólito (puede ser aire húmedo), puede verse al microscopio que unas zonas actúan como cátodo y otras como ánodo, repartiéndose al azar y cambiando, lo que da lugar a una corrosión uniforme, incluso sin contacto con otro material. Es el caso de la herrumbre en el acero o la capa que recubre algunos objetos decorativos. Es la forma más común y predecible de corrosión, por lo que se puede prevenir con recubrimientos o barnices protectores.

### Corrosión galvánica

Tiene lugar al poner próximos dos metales o aleaciones distintas que están expuestos a un electrólito (agua, aire húmedo, etc.). El metal menos noble o más activo en el ambiente del electrólito es el que se corroe. Los que tienen potenciales más electronegativos tendrán mayor facilidad de corrosión, aunque esto puede variar según el electrólito presente. Para conocer esta variación, se realizan ensayos y unas tablas, que son las series galvánicas.

Así pues, se debe tener especial cuidado de no poner juntos metales o aleaciones separados en la serie galvánica. Se pueden tomar las siguientes precauciones:

- Si hay que utilizar dos metales distintos, se deben tomar los más próximos posible en la serie galvánica.
- Se debe utilizar un área anódica lo más grande posible.
- Los metales distintos se pueden aislar con aislantes eléctricos (caucho, pintura, plástico) antes de juntarlos.
- Se realiza una protección catódica si se conecta eléctricamente un tercer metal anódico a los otros dos. Este aspecto se tratará con más detalle en el siguiente apartado.

### Corrosión por aireación diferencial

Se ha explicado anteriormente cómo la concentración influye en el sentido de la corrosión. Esto también sucede en los elementos de un mismo metal que disponen de grietas y rendijas, en las cuales penetra la suciedad y la humedad, con lo que las zonas exteriores están más aireadas y las interiores quedan empobrecidas de oxígeno, al gastarse en la oxidación y no poder ser renovado. La Figura 4.14 esquematiza el proceso.

Si en lugar de uniones remachadas, atornilladas o por plegado se emplean soldadas, el efecto se puede reducir. También hay que procurar que no existan zonas estancas sin aireación y que tengan un buen drenaje.

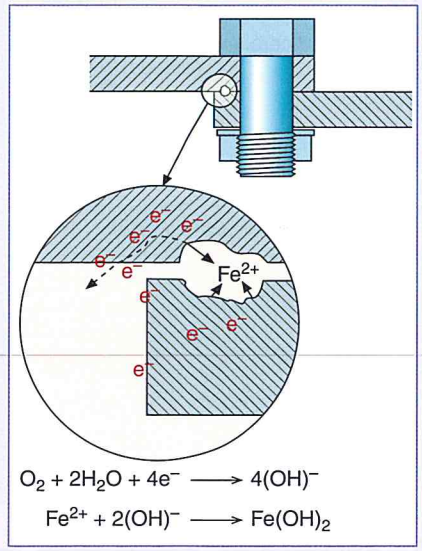



Fig. 4.14. *Corrosión por aireación diferencial. Con la ausencia de oxígeno en el interior de la unión, el oxígeno exterior se combina con el agua y los electrones robados al acero ( provenientes del interior de la unión) provocando la ionización del hierro. Los iones $OH^-$ formados pueden entrar por la hendidura y combinarse con el ión $Fe^{2+}$, cerrando el circuito. El aumento del hueco de la herrumbre acelera el proceso.*

### Picaduras

Es una forma localizada de corrosión que penetra desde la superficie al interior. El fenómeno es parecido al del caso anterior, pues una pequeña grieta donde se inicie una oxidación hará que la superficie bajo ella se quede sin oxígeno, la corrosión va profundizando al quedarse sin electrones y combinarse el ion $Fe^{2+}$ con el grupo $(OH)^-$, que ha ido pasando por la herrumbre. Las superficies pulidas presentan mayor resistencia a este tipo de corrosión.

### Corrosión intergranular

Sucede cuando en los límites de grano ha precipitado una segunda fase, con lo que se produce una celda galvánica (dos componentes que tienen distinta electronegatividad). En el acero la ferrita es anódica respecto de la cementita, con lo que se produce una circulación de electrones y, por tanto, quedan libres iones $Fe^{2+}$ que se combinan con los grupos $(OH)^-$ (Fig. 4.15).

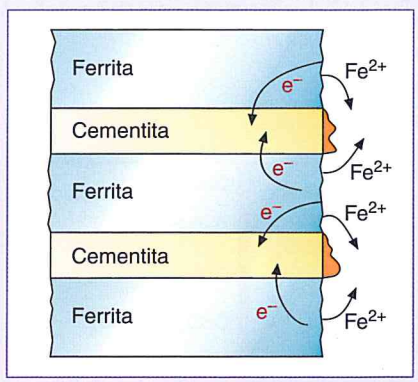



Fig. 4.15. *Corrosión intergranular por la existencia de dos fases en los límites del grano. Las reacciones que tienen lugar son:*
- *En el ánodo (ferrita): $Fe \rightarrow Fe^{2+} + 2\ e^-$*
- *En el cátodo (cementita):*
  *$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4(OH)^-$*
  *$Fe^{2+} + 2(OH)^- \rightarrow Fe(OH)_2$*

### Corrosión selectiva

En realidad, no es una variedad de corrosión, pues puede darse con todas las demás. Se trata de que el material que se corroe sea preferentemente uno de los que forman parte de una aleación monofásica. Es el caso de la corrosión del Zn del latón: en la zona descincada sólo queda el cobre poroso con un color rojizo. Recuerda que el cinc es más activo que el cobre.

### Corrosión por erosión

No es una corrosión propiamente dicha, pues en realidad consiste en eliminar la capa protectora de óxido que se forma en los metales. Esta eliminación se produce por la acción mecánica (desgaste) de un fluido que va por una conducción. Se suele presentar en tuberías, codos, válvulas, bombas y, en general, cualquier elemento que conduzca un fluido. La presencia de burbujas o partículas en suspensión empeora la situación.

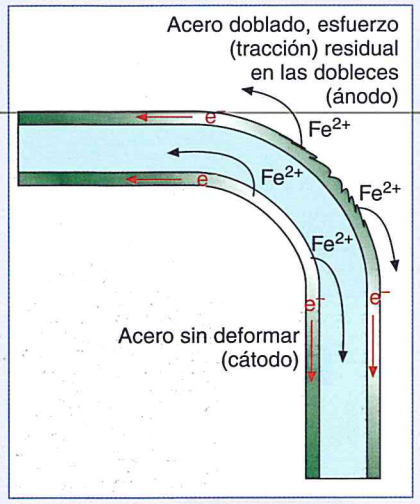



Fig. 4.16. *Corrosión por tensión.*

La forma de minimizar este efecto será hacer el diseño de las conducciones de manera que se eliminen las turbulencias, así como evitar las burbujas y los elementos en suspensión.

### Corrosión por tensiones

Un esfuerzo externo o una tensión interna (por ejemplo, tras una deformación en frío) hace que puedan existir pequeñas grietas. Estas fisuras provocan que las zonas con menor concentración de oxígeno que el exterior hagan de ánodo y comience la corrosión (Fig. 4.16).

## 4.8 Protección contra la corrosión

Los métodos de protección tratan de evitar las causas que producen la corrosión y en la elección siempre interviene el factor económico. Se pueden citar algunos tipos: mejoras en el diseño, empleo de inhibidores, recubrimientos protectores, protección catódica, protección anódica y selección del material.

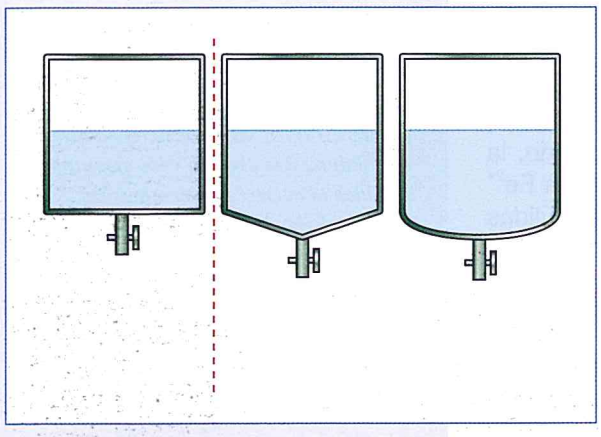


Fig. 4.17. *Los recipientes deben ser de fondo cónico o esférico para facilitar el vaciado.*

### Diseño

La primera precaución es seleccionar adecuadamente el material para el ambiente en que se va a trabajar, pero el coste no siempre lo hace posible y en ese caso hay que adoptar otras medidas. De todas formas, se puede evitar la formación de células galvánicas; por ejemplo, al unir tuberías de acero con latón.

Otra precaución que hay que tener en cuenta es que la superficie del ánodo sea mayor que la del cátodo. Por ejemplo, una arandela de cobre sobre una chapa de acero tiene poca superficie si se compara con la de la chapa de acero, con lo que el cobre toma pocos electrones del acero y la corrosión de este último se realiza de manera más lenta. Pero, si la arandela es de acero, ésta cede gran cantidad de electrones a la chapa de cobre, que hace de cátodo, por lo que la corrosión del acero es muy rápida.

Los recipientes para contener líquidos deben ser cerrados y se ha de procurar que en su vaciado no se estanque. Los fondos cónicos facilitan el desagüe (Fig. 4.17). Habrás observado que en tanques parcialmente llenos hay una línea de corrosión en la zona que marca el nivel, ello se debe a que la aireación facilita la disolución de gases.

Para evitar las hendiduras y grietas en las construcciones metálicas, conviene usar la soldadura, así se protege de la corrosión por aireación diferencial.

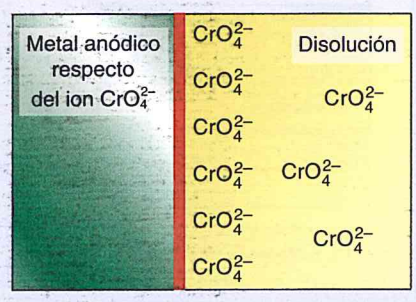



Fig. 4.18. *Acción de un inhibidor de sal cromato al convertir una zona anódica en catódica cuando se adhiere a ella. La concentración de estas sales debe mantenerse sin alteraciones.*

### Inhibidores

Cuando los recipientes que contienen fluidos han de ser totalmente cerrados, como en el caso de un radiador de automóvil, se utilizan sustancias que reaccionan con el oxígeno y lo eliminan o bien «atacan» la superficie que se desea preservar formando un recubrimiento protector. Las sales de cromo pueden realizar esta función, pero, si se añaden en poca cantidad, quedan zonas localizadas sin recubrir y se acelera la corrosión (Fig. 4.18).

## Recubrimientos protectores

Tratan de aislar el ánodo y el cátodo. Los hay, como el aceite o la grasa, que son temporales. Los recubrimientos más usuales son los metálicos, las cerámicas y los polímeros. En todos los casos debe realizarse una escrupulosa limpieza de la superficie que se quiere cubrir.

- **Metálicos.** Al exponer dos metales a la humedad, se acelera la corrosión de uno de ellos. Así, si se recubre acero con Mg, Al, Zn o Cd, se acelera la corrosión de éstos, pero si se hace con Sn, Cu, Ni u Au sucede lo contrario, con lo que en este último caso el recubrimiento debe quedar bien adherido para evitar puntos de corrosión. La Figura 4.19 muestra el diferente efecto que produce el cinc (acero galvanizado) y el estaño al recubrir una pieza de acero.

- **Orgánicos.** Son las pinturas. La pintura es una suspensión que se aplica en capas finas sobre la superficie del metal, la evaporación del disolvente y el endurecimiento al reaccionar con el aire la convierten en una capa más o menos impermeable a acciones externas.

  La pintura tiene varios componentes principales, el vehículo (compuesto a su vez por el diluyente o disolvente), el aglutinante (este último se polimeriza al secarse, formando la capa dura); y los pigmentos, que tienen distintas funciones. La pintura sin pigmento es el barniz o laca.

  Los **pigmentos** tienen diferentes misiones; por ejemplo, los pigmentos inertes tienen el papel de relleno para evitar el paso de los reactivos exteriores. Los coloreados facilitan el color, los anticorrosivos, como el minio ($Pb_3O_4$) actúan de inhibidor o polvo de cinc, que facilita una protección catódica. Los ignífugos trabajan consumiendo el oxígeno ambiente al calentarse, por lo que disminuyen la presencia de este elemento en un fuego. Los plastificantes aumentan la plasticidad, elasticidad y tenacidad de la pintura, a la vez que mejoran su adherencia.

- **Con reacción superficial.** Se produce una reacción química con la superficie. No se crea una capa, se trata más bien de una transformación química al reaccionar con el agente externo.

El acero se puede recubrir de una capa de óxido negro, para ello se calienta en un baño de Na(OH) concentrado que contenga clorato sódico a 143 °C: es el pavonado. Se forma una capa de óxido poroso que admite aceites que aumentan la protección.

También se usan recubrimientos a base de fosfatos, para lo que se sumerge el acero en una disolución con ácido fosfórico, nitrato de cinc, fosfato ferroso y otras sales. Con ello se obtiene una capa formada por fosfato de hierro y cinc, que es una base muy buena para las capas de acabado (se está sustituyendo por la chapa galvanizada para evitar estos compuestos). La Figura 4.20 muestra un caso típico de pieza pintada con una capa previa de reacción superficial.

## Protección anódica o pasivación

Es otro caso de recubrimiento con reacción superficial. Se forma una película de óxido o de hidróxido, adherente e impermeable (como sucede en el aluminio, en cuyo caso se denomina anonizado), evitando así la formación de celdas galvánicas.

## Protección catódica

Es un medio efectivo, aunque caro, se trata de hacer que el metal que se va a proteger deje de ser ánodo para forzarlo a ser cátodo. Para ello hay dos variantes, el ánodo de sacrificio y el voltaje impuesto (Fig. 4.21).

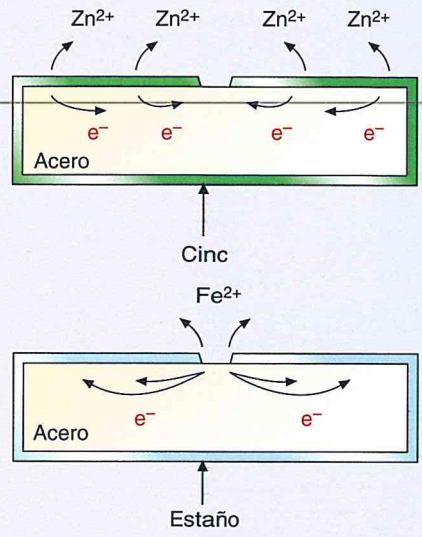



Fig. 4.19. *El Zn se comporta respecto del acero como anódico, de forma que, si hay una rayadura, cede electrones ionizándose el Zn en lugar del Fe del acero y es el Zn el que se oxida.*

*El Zn es catódico respecto del acero; si hay una rayadura es el Fe el que pierde electrones, con lo que es el Fe el que se puede combinar en forma de ion $Fe^{2+}$.*

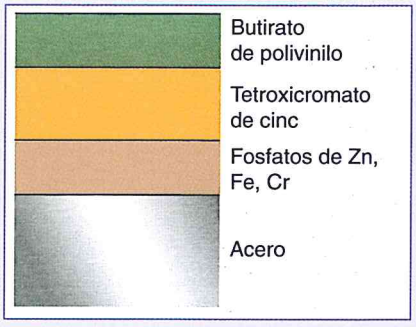



Fig. 4.20. *Esquema de pieza pintada con recubrimientos activos.*

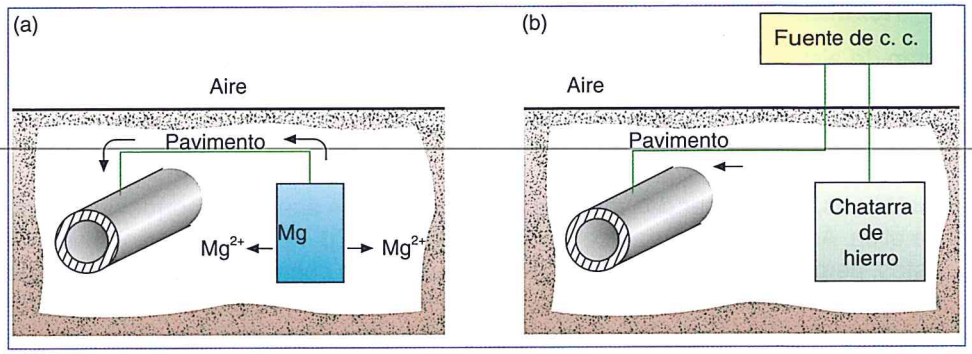



Fig. 4.21. *a) Protección catódica con ánodo de sacrificio. Se utiliza un material con un potencial de electrodo menor que el que se desea proteger, que será el que se corroe; b) se conecta el elemento que proteger al polo negativo de un generador de corriente continua y se le fuerza a actuar como cátodo.* (Nota: *el sentido de los electrones es el marcado pero por convenio se toma como sentido de la corriente eléctrica el contrario.)*

### Selección del material

En lugar de proteger el material podemos emplear otro, o sea, aleaciones resistentes a la corrosión. Por ejemplo, al acero se le adiciona Ni y Cr. Se puede emplear un tratamiento térmico de homogeneización, pues así se evitan los precipitados en los límites de grano. También es posible un recocido tras la deformación en frío para facilitar la recristalización. Sustitución del acero por aluminio o PVC en la carpintería metálica.

## 4.9 Oxidación

En este apartado vamos a referirnos a la combinación de un metal con el oxígeno del aire, que es lo que se conoce como **corrosión seca.** La reacción que tiene lugar es, en el caso de un metal divalente (valencia 2):

$M + 1/2\ O_2 \rightarrow MO$, como sabemos por los apartados anteriores, esta reacción se descompone en una de oxidación y otra de reducción:

• Oxidación del metal: $M \rightarrow M^{2+} + 2e^-$

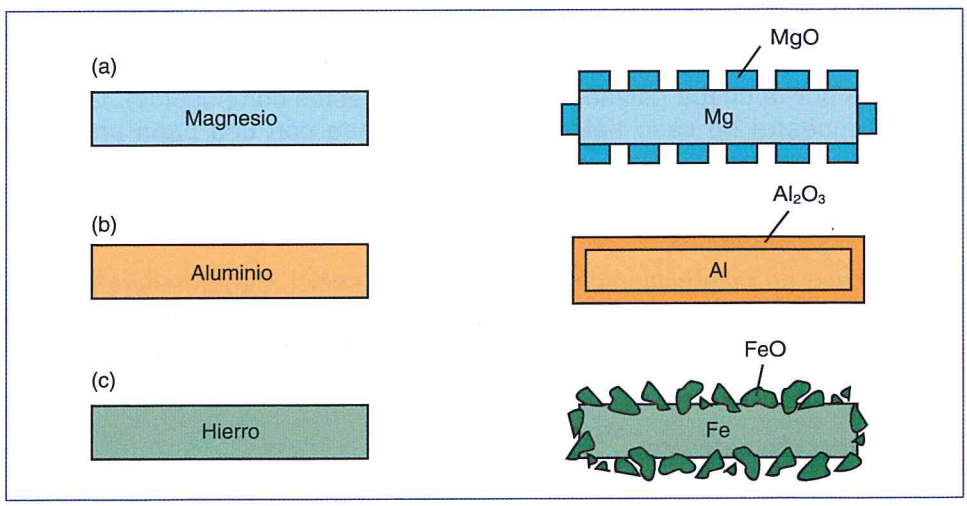



Fig. 4.22. *Casos de oxidación según la relación entre el volumen del óxido y el volumen de metal que da lugar a él.*

• Reducción del oxígeno: $1/2\ O_2 + 2e^- \rightarrow O^{2-}$

El óxido aparece en la superficie y se pueden presentar varios casos (Fig. 4.22).

*a*) Que la capa de óxido ocupe un volumen menor que el metal del que se formó, como en el Mg, con lo que dicha capa de óxido es porosa y permite que la oxidación siga avanzando.

*b*) Que la capa de óxido ocupe un volumen casi igual que el metal del que se formó, como en el Al, con lo que la capa de óxido es muy adherente e impermeable (no tiene grietas) y tras la formación de la película inicial el metal ya no sigue oxidándose.

*c*) Que la capa de óxido ocupe un volumen mayor que el metal del que se formó, como en el Fe, con lo que esta capa es inicialmente protectora, pero al incrementar su grosor aparecen tensiones que hacen que se resquebraje y se desprenda, continuando así la oxidación.

## 4.10 Degradación de polímeros

Los plásticos también se deterioran con el ambiente, pero a este proceso no se le denomina corrosión, sino **degradación.** La degradación se debe a fenómenos físicoquímicos; los más habituales se muestran a continuación.

### Hinchamiento y disolución

Sucede en contacto con líquidos de estructura química lo más parecida al polímero sólido. Así, el caucho absorbe la gasolina. La diferencia entre los dos es que en la disolución hay bastante disolvente para diluir el polímero, pero en el hinchamiento hay poco disolvente y el polímero lo absorbe. Sin embargo, los polímeros son más resistentes que los metales a las disoluciones ácidas y básicas.

### Rotura del enlace

Es la escisión de subcadenas de la principal, con lo que disminuye el peso molecular y, consecuentemente, la resistencia mecánica y frente al ataque químico.

La radiación ultravioleta penetra en el interior del polímero y es capaz de ionizar los átomos, lo que hace que el polímero se rompa.

El oxígeno y el ozono pueden acelerar u originar la rotura. Ello sucede en el caso de caucho vulcanizado, los dobles enlaces de su cadena pueden romperse por el efecto del ozono. El efecto se acentúa cuando el caucho está traccionado y entonces aparecen grietas.

Las cadenas moleculares también se pueden romper por la temperatura. Los fluorocarburos, con enlaces C-F, son de los materiales poliméricos de mayor resistencia térmica.

### Exposición a la intemperie

Comienza con la influencia de la radiación ultravioleta, que facilita su oxidación. El PVC y el polietileno son susceptibles a este deterioro, mientras que los fluorocarbonos son inertes a la degradación por agentes atmosféricos.

# 4.11 Desgaste y erosión

Dejando de lado la corrosión, el desgaste es el agente más importante en la reducción de la vida de una máquina. Produce la pérdida de dimensiones de la superficie por abrasión. Cuanto mayor es la dureza del metal menor es su desgaste.

La Figura 4.23 ilustra el proceso de desgaste. Para disminuir el desgaste se recurre a: reducir las cargas, que las durezas de las superficies sean parecidas, que las superficies sean lisas. Además, la lubricación y el grafito de las fundiciones también aminoran el desgaste.

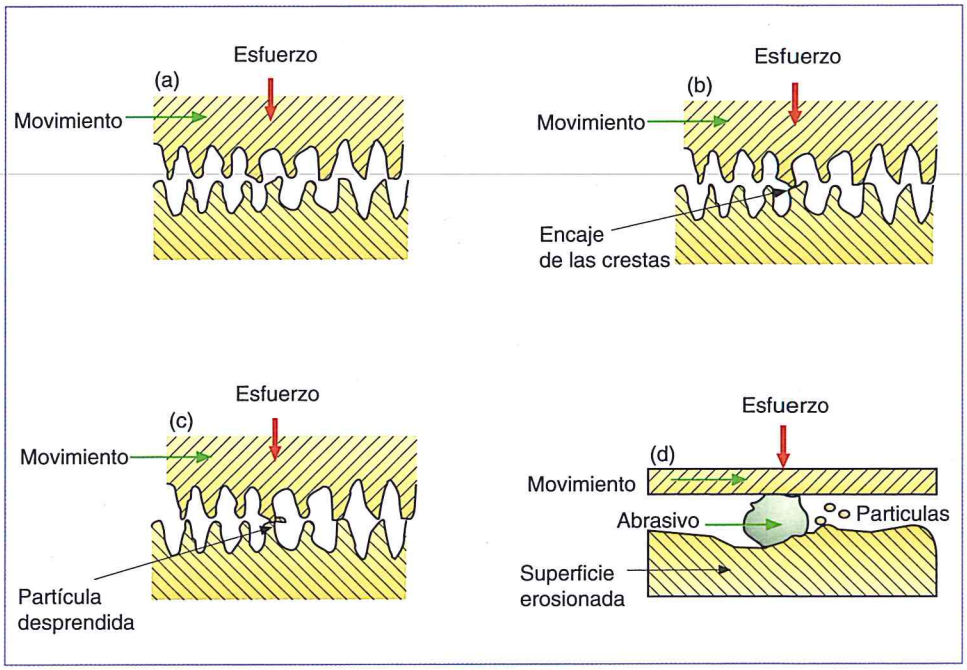



Fig. 4.23. *Desgaste de dos superficies en contacto y movimiento relativo: a) las dos superficies están en movimiento relativo con presión entre ellas; b) los salientes de la rugosidad superficial se encajan; c) tras el «atasco» viene la rotura de la cresta y así sucesivamente; d) las partículas anteriores u otras que se introduzcan hacen de abrasivo que va erosionando la superficie, lo que produce nuevas asperezas que vuelven a encajar y partir.*

### Sabias que...

Los barnices y pinturas protegen los materiales de la oxidación y corrosión, teniendo en cuenta que el estado natural de los metales es oxidado o formando sales. Sin embargo, tanto los disolventes, que emplean compuestos fosfatados, como las pinturas, que contienen plomo, son perjudiciales para el medio ambiente, especialmente cuando los productos son desechados. Por ello, se han sustituido las pinturas por otras de base acuosa y sin fosfatos.

Los fosfatos facilitan la proliferación de las algas en lagos, lagunas, ríos, etc. El crecimiento exagerado de las algas implica una mortandad elevada, que provoca la aparición de bacterias que agotan el oxígeno disuelto en el agua y la muerte por asfixia de las plantas y animales acuáticos.

Un caso particular es la **erosión líquida** o **cavitación.** Sucede cuando un líquido con burbujas de gas entra en una región de baja presión; ello hace que las burbujas crezcan y luego, al volver a incrementarse la presión, se vuelven a colapsar, lo que provoca que la onda de choque ejerza muy altas presiones (cientos de atmósferas) contra una zona localizada, provocando el desprendimiento de material. Se da en hélices, rotores de turbinas y bombas hidráulicas.

También se da la erosión líquida cuando un gas, conducido a alta velocidad, contiene gotas de líquido, éstas impactan sobre la superficie metálica y se mueven sobre la superficie arrancando el material. Esto sucede en los álabes de las turbinas de vapor. Para evitarlo, se puede bajar la velocidad del fluido, hacer que el vapor no contenga líquido, utilizar aceros duros, e incluso recubrir la superficie con polímeros que amortigüen el impacto.

# Autoevaluación

1 La temperatura de austenización es:

*a)* La que está por encima de 1 000 °C.
*b)* La que para los aceros hipoeutectoides está unos 50 °C por encima de la línea de *liquidus* y para los hipereutectoides por encima de la línea de *solidus* en el diagrama Fe-C
*c)* La que para los aceros hipoeutectoides está unos 50 °C por encima de la línea $A_3$ y para los hipereutectoiedes por encima de $A_1$.

2 La martensita de los aceros templados tiene una estructura cristalina:

*a)* Cúbica centrada en caras con los átomos de carbono atrapados en el centro del cubo.
*b)* Cúbica centrada en el cuerpo con los átomos de carbono atrapado en las aristas.
*c)* Tetraédrica centrada en el cuerpo con los átomos de carbono atrapados en la arista de más longitud.

3 Cuando una pieza gruesa se templa es posible obtener una estructura martensítica en toda ella siempre que:

*a)* La velocidad de enfriamiento sea lenta para que toda la pieza enfríe por igual.
*b)* La velocidad de enfriamiento sea rápida para que al menos el exterior se temple.
*c)* No es posible, ya que el núcleo de la pieza tendrá una velocidad de enfriamiento menor que el exterior y no penetrará en temple.

4 Cuando se emplea agua como medio de enfriamiento rápido en un proceso de templado, su temperatura no debe ser nunca superior a:

*a)* 50 °C. *b)* 100 °C. *c)* 30 °C.

5 Las curvas TTT indican la relación:

*a)* Que hay entre la velocidad de enfriamiento y las estructuras que adquiere el acero en dicho enfriamiento.
*b)* Entre la composición del acero y la velocidad de enfriamiento para cada tipo de temple.
*c)* Entre la temperatura, el tiempo transcurrido hasta conseguirla y la velocidad de enfriamiento.

6 Los tratamientos de recocido se utilizan después de:

*a)* Un temple para eliminar las tensiones debido a que el exterior de la pieza enfría más rápidamente que el interior.
*b)* Una deformación en frío para eliminar la acritud adquirida por el material.
*c)* Una deformación en caliente para aprovechar la temperatura del material y conseguir una pieza templada.

7 La cementación tiene por objeto.

*a)* Recubrir el acero con hormigón para conseguir hormigón armado de uso en construcción.
*b)* Aumentar la cantidad de carbono en la superficie del acero para endurecerla.
*c)* Ninguna de las dos. En realidad es un tratamiento termoquímico que tiene por objeto mantener la austenita a temperatura ambiente.

8 En una pila electroquímica, el metal que cede electrones y se corroe se denomina:

*a)* Ánodo. *b)* Cátodo. *c)* Electrólito.

9 En el fenómeno de la corrosión del hierro, ¿cuál de los siguientes conceptos es correcto?

*a)* Un buen método para evitar la oxidación consiste en poner en contacto el hierro con otro metal (Cu) que haga el papel de ánodo.
*b)* Un buen método para evitar la oxidación consiste en poner en contacto el hierro con otro metal (Zn) que haga el papel de ánodo.
*d)* El producto que se obtiene en la oxidación del hierro es un depósito escamoso llamado herrumbre y a medida que se va formando sirve de protección.

10 ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es cierta?

*a)* La radiación ultravioleta penetra en el interior del polímero y es capaz de ionizar los átomos, con ello se rompe la cadena del polímero.
*b)* Al aire atmosférico ataca a los polímeros de forma rápida acentuada por la humedad ambiente.
*c)* El caucho natural es un producto ecológico utilizable para contener y almacenar gasolina.

# Cuestiones y ejercicios

1 En todo tratamiento térmico, ¿cuáles son las variables fundamentales que hay que controlar?

2 ¿Cómo afecta la temperatura en la modificación de la estructura constitutiva de los metales y aleaciones?

3 ¿Cuál es el objetivo fundamental de los tratamientos térmicos?

4 Realiza un esquema del diagrama Fe-C en el que se vea la zona de austenización de los aceros.

5 Con ayuda de la Figura 4.2 y considerando que los radios atómicos no varían al cambiar la temperatura y la estructura cristalina, calcula el cambio porcentual de volumen que experimenta el Fe al pasar de austenita (estructura *FCC*) a ferrita (estructura *BCC*).

6 Calcula el número de átomos constitutivos de la red elemental *BCC*. Utiliza la Figura 4.2.

7 Sabiendo que el radio atómico del Fe en la red *BCC* es 0,124 nm calcula el tamaño del mayor intersticio posible en la red *BCC* del Fe-$\alpha$. Si el radio atómico del C es de 0,075nm, justifica la escasa solubilidad por inserción del carbono en el Fe-$\alpha$.

8 Sabiendo que la máxima solubilidad del carbono en Fe-$\alpha$ es de 0,025 % de C, calcula el número de átomos de carbono que corresponden como máximo a una red elemental.

9 ¿A qué se debe la alta dureza y resistencia de la martensita cuando el acero contiene más del 0,2 % de C?

10 ¿A qué crees que se debe el hecho de que en una pieza gruesa de acero débilmente aleado y templado el interior sea más blando que el exterior?

11 La capacidad de templarse de un acero, ¿de qué depende?

12 ¿Qué factores influyen en el temple de un acero?

13 ¿Cuál es la problemática más importante que presenta el temple en medio acuoso?

14 En el tratamiento térmico por recocido, si la velocidad de calentamiento o la de enfriamiento son muy rápidas, ¿qué consecuencias se pueden provocar?

15 ¿En que consiste la descarburación superficial de los aceros cementados?

16 ¿A qué componente se debe la elevada dureza de la capa superficial obtenida en la nitruración?

17 Un clavo de acero se fabrica deformando en frío la cabeza y la punta en cada extremo. ¿Dónde se producirá la mayor oxidación?

*a)* En la zona central del clavo, pues equidista de los extremos.

*b)* En la punta y en la cabeza, pues al ser deformadas sirven de ánodos.

*c)* Se corroe por igual todo el clavo pues al deformar la punta y la cabeza se consigue que la diferencia de potencial de la celda galvánica que se forma sea nula.

*d)* No se corroe el clavo, queda protegido pues la deformación hace que, en contacto con un ambiente corrosivo, se cree una diferencia de potencial que al circular corriente protege el clavo catódicamente.

18 El tubo de cobre de un calentador se une directamente (con soldadura de plomero) con el tubo de acero del agua.

*a)* La unión es correcta, pues el cobre y el acero son conductores de la electricidad y no se corroe ninguno.

*b)* Los dos se corroen igual y más rápido que cada uno por separado ya que el agua limpia las capas protectoras de óxido.

*c)* El cobre se corroe más rápidamente pues es mejor conductor de la electricidad.

*d)* El acero se corroe al formarse en las proximidades de la unión de la celda galvánica formada, al ser el acero más anódico que el cobre.

19 Para pintar una superficie de acero se dispone de minio de plomo y una laca coloreada. Se decide no dar la capa de imprimación de minio.

*a)* Da igual, pues la laca aísla de la intemperie y es suficiente y más barato.

*b)* Es un error pues el minio de plomo proporciona protección catódica.

*c)* Nunca se debe dar una imprimación a un material, la discontinuidad de capas hace que se desprenda la pintura y se corroa.

20 La corrosión de un metal es:

*a)* La combinación con el oxígeno.

*b)* La pérdida de electrones del metal y la consiguiente combinación con otra sustancia que los pueda tomar.

*c)* La suciedad (grasa, etc.) que se deposita en la superficie.

*d)* El ataque con ácido.

21 El ánodo es:

*a)* La parte o electrodo que se conecta al polo negativo; hacia él se dirigen los cationes o cargas positivas.

*b)* El electrodo cargado positivamente; hacia él se dirigen los aniones o cargas negativas.

*c)* La zona que no tiene carga.

*d)* Es un tratamiento superficial para crear un óxido impermeable.

22 En la pila electroquímica de Fe y Cu de la Fig. 4.11 se introducen dos electrodos de Fe y Cu en sendas disoluciones de concentración 1 M de sus iones. Las disoluciones están separadas por una membrana semipermeable que deja pasar el disolvente, pero no los solutos con el fin de que la concentración se mantenga. ¿Qué reacciones se producen? ¿Qué elemento se corroe y cuál se electrodeposita?

23 La mitad de una pila electroquímica está formada por un electrodo de estaño puro en una disolución de iones $Zn^{2+}$. La otra mitad es un electrodo de plomo sumergido en una disolución de $Pb^{2+}$.

*a)* Si la pila es estándar (concentraciones 1 M), se trata de predecir el sentido de la reacción y la tensión que se puede generar.

*b)* Si las concentraciones de $Pb^{2+}$ y $Zn^{2+}$ son 0,001 M y 0,5 M, respectivamente, ¿será el sentido de la reacción el mismo?

24 ¿En qué consiste el fenómeno de la cavitación?

25 ¿Qué efecto tiene la radiación ultravioleta sobre los polímeros?

26 Una empresa se dedica al zincado de planchas de acero de $3 \times 2$ m$^2$ con un espesor de la capa de 0,02 mm. Si esta operación se desea realizar en 2 h, calcula la intensidad de la corriente eléctrica que debe ser utilizada.

*Datos:*
Masa molecular del zinc = 65,38.
Valencia del zinc = 2.
Densidad del zinc = 7,13 g/cm$^3$.

27 Unas chapas de acero se encuentran en la intemperie y llegan a oxidarse un espesor de 0,02 mm. Teniendo en cuenta que el óxido formado es $Fe_2O_3$ y que las medidas de las chapas son de $3 \times 2$ m$^2$ (considerando despreciable el espesor), calcula la masa de la película de óxido y el grosor de dicha capa.

*Datos:*
Densidad del óxido de hierro = 5,3 g/cm$^3$.
Masa atómica del Fe = 55,85.
Masa atómica del oxígeno = 16.
Densidad del Fe = 7,87 g/cm$^3$.

28 Si en la ecuación de la reacción de oxidación de un metal

$xM + yO_2 \rightarrow M_xO_{2y}$ tomamos el número de moles del metal y lo sustituimos es la expresión:

$$\frac{M_{óxido}\, d_{metal}}{n\, M_{metal}\, d_{óxido}}$$

Si esta fórmula es próxima a la unidad la capa de óxido que se forma protege al metal de que siga oxidándose. Con los datos de la tabla siguiente:

| *Metal* | *Densidad g/cm$^3$* | *Óxido* | *Densidad g/cm$^3$* |
|---|---|---|---|
| Mg | 1,74 | MgO | 3,58 |
| V | 6,11 | $V_2O_5$ | 3,56 |
| Zn | 7,13 | ZnO | 5,61 |
| Al | 2,7 | $Al_2O_3$ | 4 |
| Fe | 7,87 | $Fe_2O_3$ | 5,3 |

Se pide:

*a)* Verificar que dicha relación coincide con el cociente entre el volumen de óxido formado por cada mol de metal y el volumen de metal por mol del mismo. Todo ello para la reacción expuesta.

*b)* Predecir si el óxido formado creará una capa protectora o no.

29 El acero tiene una velocidad de oxidación que sigue una ley parabólica de la forma $y = \sqrt{k\,t}$, donde $y$ es la profundidad de la capa de óxido, k una constante y $t$ el tiempo. Si un acero se oxida una profundidad de 1 mm después de 3500 h bajo ciertas condiciones, determina la constante k y la pérdida de peso de un bloque de 40 cm $\times$ 30 cm $\times$ $\times$ 20 cm al cabo de cinco años. Utilizar como densidad del acero 7,8 g/cm$^3$.

## La pintura del automóvil: ¿protección o maquillaje?

La pintura de un coche es, además de un medio para proteger los metales que lo forman, una herramienta de marketing que atrae la atención del cliente potencial, ya que lo primero que vemos de un coche al entrar en el concesionario es el color.

Tanto es así que el objetivo principal de pintar el coche, que es su protección, pasa a ser secundario, siendo el color, el brillo y la textura factores más determinantes a la hora de incrementar las ventas de un modelo.



En definitiva, la pintura tiene la misión de aumentar la durabilidad del aspecto del vehículo, para que siga transmitiendo los «valores» o "sensaciones" que garantizaba su fabricante. Una vez el vehículo está rodando, el cliente no puede sentirse defraudado por el fabricante, sea por un problema en la caja de cambios, o bien por una ralla producida en el tren de lavado.




Desde los primeros automóviles, el avance en las técnicas y materiales de pintado, en fábrica y en taller, ha sido espectacular. Ahora, además de las características físicas (adherencia y resistencia al rallado), se valoran otros aspectos como el ecológico, cuya aplicación garantice que el automóvil, antes de convertirse en un deshecho peligroso, sea reciclable; y, en el mismo sentido, que evite los residuos tóxicos tanto en el proceso de fabricación química como en la aplicación de los recubrimientos.

En realidad, las limitaciones medioambientales han sido el motivo por el cual se han desarrollado últimamente pinturas de base acuosa, especialmente efectivas para capas de lustre, y pinturas sin disolvente (aplicadas en polvo mediante procesos electrostáticos y sometidas a horneado), las más aptas para las capas iniciales de protección.

El pintado de automóviles en la cadena de producción esta caracterizada por la aplicación de cuatro capas, cada una de las cuales tiene una misión específica; se trata de:

- La capa de cataforesis (KTL), que actúa como protección anticorrosiva.
- El aparejo para compensar e igualar el sustrato, y proteger del impacto de la gravilla.
- La pintura, que confiere el color y el efecto deseado.
- El barniz, destinado a la protección contra agresiones externas como los rayos UV, los rallados en el túnel de lavado, la acción de los combustibles, etc.

**Nota:** *Cataforesis*: Es el proceso electroquímico que se aplica a la carrocería de los automóviles para protegerla de la corrosión y el óxido. Consiste en sumergir la carrocería en un compuesto que contiene la pintura, cargado positivamente. A continuación, se somete la carrocería a una corriente eléctrica negativa, lo que hace que quede impregnada del compuesto de imprimación de forma uniforme, en todos sus recovecos y con una capa de grosor superior al que produce cualquier otro procedimiento convencional.